Solución de la pregunta 17

PRECÁLCULO · ESCALAS LOGARÍTMICAS

En la escala de Richter, $M = \log \frac{A}{A_0}$. ¿Cuántas veces mayor es la amplitud de un sismo de magnitud 7 que la de uno de magnitud 5?

A) 100 veces

B) 2 veces

C) $1{,}4$ veces

D) 20 veces

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Resta

$M_1 - M_2 = \log \frac{A_1}{A_2} = 2$.

2 Exponencial

$\frac{A_1}{A_2} = 10^2$.

3 Resultado

100 veces.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta las magnitudes y la toma como razón.

C) Divide $\frac{7}{5}$.

D) Multiplica la diferencia por 10.

Idea clave. Una diferencia de magnitudes es el logaritmo de una razón.